

DEFINITION

Etudes des échanges gazeux entre l'air Ambiance et les tissus.

OBJECTIF : FOURNIR AUX TISSUS L'OXYGENE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT ET ELIMINER LE GAZ CARBONIQUE (CO₂) PRODUIT.

→ **Moyens:**

Air: contient de l'O₂

Conduits: voies respiratoires

Interface air/sang: poumons

Transport: sang

Livraison: processus de diffusion des gaz

LE SYSTEME RESPIRATOIRE

LA PHYSIOLOGIE

- ORGANISATION DU TRAJET DE L'O₂ :
- AIR → VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES → VOIES AÉRIENNES INFÉRIEURES → ALVÉOLES → CAPILLAIRES → SANG → CELLULES.
 - VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES : NEZ, CAVITÉS NASALES, PHARYNX, LARYNX.
 - VOIES INFÉRIEURES : TRACHÉE, BRONCHES, BRONCHIOLES, ALVÉOLES.
 - ENVIRON 300 MILLIONS D'ALVÉOLES, SURFACE D'ÉCHANGE ≈ 140 M².

"COMMENT ÇA MARCHE ?"

A. LE MÉCANISME RESPIRATOIRE

INSPIRATION : LE DIAPHRAGME S'ABASSE, LES POUMONS SE REMPLISSENT D'AIR.

EXPIRATION : LE DIAPHRAGME REMONTE, L'AIR RESSORT.

CE MOUVEMENT SE FAIT ENVIRON 12 À 16 FOIS PAR MINUTE CHEZ L'ADULTE AU REPOS.

B. LES ÉCHANGES GAZEUX

DANS LES ALVÉOLES, L'AIR RICHE EN O₂ PASSE DANS LE SANG.
LE SANG CHARGÉ EN CO₂ LE REJETTE VERS LES POUMONS POUR ÊTRE EXPIRÉ.
→ C'EST CE QU'ON APPELLE LA RESPIRATION EXTERNE.
→ À L'INTÉRIEUR DES CELLULES, L'O₂ SERT À PRODUIRE DE L'ÉNERGIE (ATP) : C'EST LA RESPIRATION CELLULAIRE.

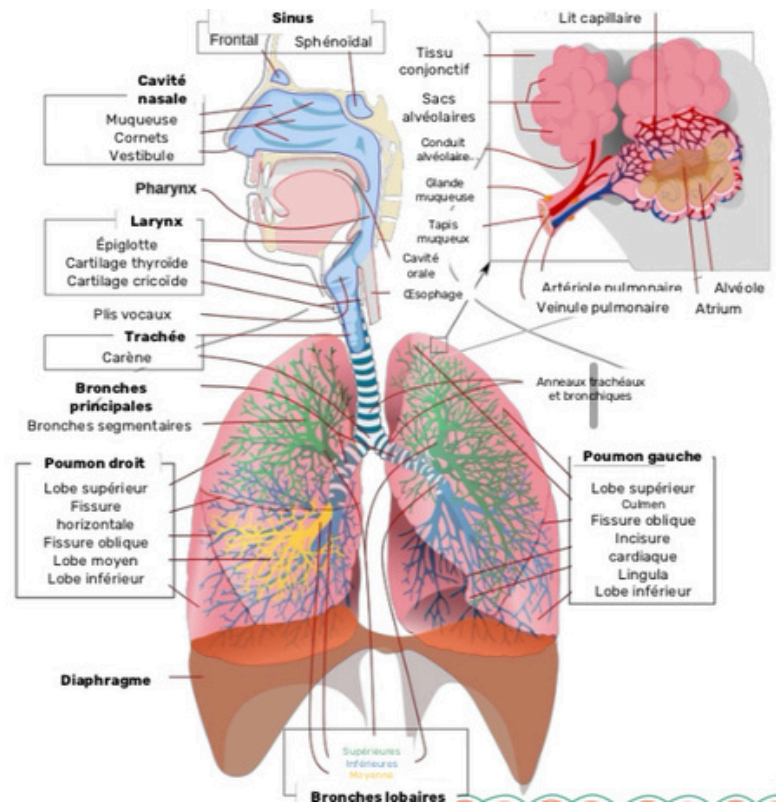
LA RÉGULATION – "LE CERVEAU PILOTE"

C'EST LE BULBE RACHIDIEN (DANS LE TRONC CÉRÉBRAL) QUI CONTRÔLE AUTOMATIQUEMENT LA RESPIRATION SELON :

LE TAUX DE CO₂ DANS LE SANG,
LE BESOIN EN OXYGÈNE,
L'ACTIVITÉ (REPOS, EFFORT, STRESS...).

QUAND ON RESPIRE MAL OU TROP VITE, LE CO₂ CHUTE ET CELA INFLUENCE DIRECTEMENT LE SYSTÈME NERVEUX (FATIGUE, ANXIÉTÉ, VERTIGES...).

ANATOMIE DESCRIPTIVE



LE CYCLE VENTILATOIRE

PROCESSUS PERMETTANT LE RENOUVELLEMENT DE L'AIR ALVÉOLAIRE.

1. INSPIRATION : CONTRACTIONS MUSCULAIRES INSPIRATOIRES → EXPANSION DE LA CAGE THORACIQUE → DIMINUTION DE LA PRESSION PLEURALE → EXPANSION DES POUMONS → DIMINUTION DE LA PRESSION ALVÉOLAIRE → DÉBIT AÉRIEN : ATMOSPHÈRE VERS ALVÉOLES

2. EXPIRATION : RELAXATION DES MUSCLES INSPIRATOIRES → DIMINUTION DU VOLUME DE LA CAGE THORACIQUE → AUGMENTATION DE LA PRESSION PLEURALE → DIMINUTION DU VOLUME PULMONAIRE → AUGMENTATION DE LA PRESSION ALVÉOLAIRE → DÉBIT AÉRIEN : ALVÉOLE VERS ATMOSPHÈRE

LE LIEN AVEC LA NATUROPATHIE



LA RESPIRATION EST UN MOUVEMENT VITAL :

- ELLE NOURRIT LES CELLULES EN OXYGÈNE (AXE ÉNERGÉTIQUE).
- ELLE ÉLIMINE LES ACIDES VOLATILS (AXE ÉMONCTORIEL / PULMONAIRE).
- ELLE ÉQUILIBRE LE SYSTÈME NERVEUX (AXE NEUROVÉGÉTATIF).

LA RESPIRATION SOUTIENT LA VITALITÉ PAR LA GESTION DU STRESS ET DU SOUFFLE (RESPIRATION CONSCIENTE, COHÉRENCE CARDIAQUE, PRANAYAMA, ETC.).